



HOJA DE PROBLEMAS 1: INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES

1. Decidir **razonadamente** si los siguientes conceptos son cuestiones de Arquitectura y/o de Organización:

- a) El tamaño de los datos.
- b) Si en el repertorio existirá una instrucción de ensamblador para sumar números en coma flotante.
- c) Si el resultado de la instrucción anterior se calculará mediante un circuito sumador específico para coma flotante o mediante algoritmos basados en aritmética entera.
- d) Si los operandos fuente de las instrucciones aritmético-lógicas deben necesariamente proceder de datos almacenados en los registros.
- e) Si el resultado de una instrucción aritmético-lógica debe necesariamente almacenarse en un registro.
- f) El número de registros del banco.
- g) Si todas las instrucciones tardarán el mismo tiempo en ejecutarse o si, por el contrario, habrá instrucciones que necesiten más tiempo que otras en completarse.
- h) Si las instrucciones se ejecutarán de una en una o si podrán segmentarse (solaparse parcialmente en el tiempo) para ganar velocidad.
- i) Tamaño total del bus del sistema (datos, direcciones, control).
- j) Si el almacenamiento masivo consistirá en un disco duro magnético (HDD) o en una unidad de estado sólido (SSD).
- k) La frecuencia del reloj.
- l) Si el procesador será superescalar.
- m) Si dispondremos de memoria caché.
- n) El tamaño máximo de la memoria principal.
- o) El tamaño de las instrucciones.
- p) Si el procesador tendrá una instrucción de ensamblador llamada “Halt and Catch Fire” (hcf).

- q)** El número de puertos USB del ordenador.
- r)** El número de transistores del procesador.
- s)** Si la memoria está basada en biestables (SRAM) o en condensadores (DRAM).
- t)** Si habrá algún mecanismo de predicción para las instrucciones de salto condicional.
- u)** Si habrá una memoria unificada para albergar los datos y los programas o si serán memorias separadas.
- v)** Si será un procesador multinúcleo.
- w)** Si habrá instrucciones específicas para manipular datos representados en complemento a 2.
- x)** Si para indicar la dirección de memoria de un operando de una instrucción se puede hacer a través de un registro del banco o si debe incluirse la dirección completa en la propia instrucción.
- y)** Las horas de autonomía de la batería (en el caso de un portátil).
- z)** Si se podrán usar las mismas instrucciones para leer y escribir datos en la memoria principal y en los periféricos, o bien, si serán instrucciones diferentes.
- aa)** Si se podrá acceder a un registro del banco en tamaño de palabra, de media palabra o de byte.
- bb)** El orden en el que se conectan las entradas de un multiplexor del camino de datos de un procesador.
- cc)** La existencia de 2 registros de uso específico para almacenamiento temporal de datos en una implementación concreta de un procesador.